

월간 국방과 기술

상륙 작전의 실질적 수행자, 상륙전 필수요소 - 상륙주정



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-06-14 09:58:43

조회수 23796 | 댓글 1 | 추천 1

보다 많이 싼고 보다 빠르게 움직이도록 발전하는 상륙전 필수요소

상륙 작전의 실질적 수행자 - 상륙주정

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 미 해병대의 M1A1 전차를 상륙시키는미 해군의 다목적 상륙주정 LCU

바다에서 육지로 병력과 장비를 상륙시키는 상륙작전은 현대전에서도 중요한 작전 중 하나다. 하지만, 대함 미사일등 방어무기의 발달로 대형 상륙함의 해안 접근이 어려워지면서 상륙함정과 목표 해안 사이를 연결할 수단, 즉 상륙주정의 역할이 강조되고 있다. 상륙주정은 전쟁으로 인해 탄생한 군용 함정이지만, 평시에는 재해 구난, 인도주의적 지원 등 다양한 임무에 활용될 수 있어 그 사용 폭이 상당히 넓은 편이다. 전시와 평시 모두 활용 폭이 넓은 상륙주정의 과거와 현재 그리고 새롭게 등장하고 있는 신형 상륙주정을 알아보자.

• 상륙함과 해안을 연결하는 연결자

상륙 작전Amphibious Operation은 함정, 주정 또는 항공기에 탑승한 해군과 상륙군이 해안을 통하여 적의 해안에 군사력을 투사하는 공격 작전이다. 상륙 작전은 적의 주요 목표 공격 및 교란, 차후 전투 작전 수행, 해군 전진 기지 또는 항공 기지의 획득, 지역 또는 시설에 대한 적의 사용 거부 등을 목적으로 이루어지며 다양한 규모로 이루어진다.

헬리콥터와 같은 항공기를 이용한 공중투입도 있지만, 대부분은 상륙함에서 해안으로 병력과 물자를 이동시키는 작전이다. 하지만, 상륙작전을 위해 대형 상륙함을 해안으로 직접 대는 것은 함정을 적의 공격에 노출시키는 위험한 일이며, 수면 아래 상태에 따라 접근한 상륙함이 빠져 나가지 못하는 위험한 상황에 빠질

수 있다.

이런 위험을 회피하기 위해 사용하는 것이 상륙주정Landing Craft이다. 상륙주정은 상륙작전에 사용되는 함정으로 일반적으로 배수량이 500톤 이하이다. 상륙주정은 상륙 작전 외에도 도서 지역 및 함정으로의 인원과 물자 보급 등 다양한 임무에 사용된다.



[그림 2] 상륙주정은 상륙함과 해안을 연결하는 연결자 역할을 한다.

상륙주정은 접안 시설이 없는 해안에 접근하여 병력과 장비를 내려놓기 때문에 대부분 선수에 경사로Ramp를 가지고 있다. 경사로는 없으면 상륙함에서의 선적, 해안에서의 전차나 차량 하역은 거의 불가능하다. 바다는 물론이고 육상까지 이동이 가능한 새로운 형태의 상륙 장비인 공기부양 상륙정을 제외하고, 일반적인 선박 형태의 상륙주정에 대해서 알아보자.

• 전쟁으로 탄생하고 발전한 상륙주정

상륙 작전을 지원하기 위한 전용 함정이 만들어진 것은 19세기 말이다. 칠레는 접안 시설이 없는 해안가로 화물과 병력을 직접 운반하기 위해 바닥이 평평한 카라나스Chalanas라는 새로운 함정을 개발했고, 1879년

페루와 볼리비아 연합군과의 피사구아Pisagua 전투에서 사용했다.

일반적으로 당시 사용하던 함정용 주정은 배 바닥이 용골로 인해 아래로 툭 튀어나온 첨저선 형태로 배가 더 이상 갈 수 없는 수심이 낮은 곳이 길게 이어질 경우 해안에 상륙하는 데 어려움이 있었다. 그리고 배 양 옆으로 내려야 했기 때문에 잘못하면 전복될 위험도 있었다. 카라나스는 배 밑바닥이 평평한 평저선 형태로 물에 잠기는 흘수가 더 낮기 때문에 함정용 주정 보다 해안에 더 가까이 접근할 수 있었다.

그 후, 제1차 세계대전 당시 1915년 2월, 갈리폴리 상륙작전을 위해 X 라이터Lighter라는 상륙주정이 개발되었다. 엔진이 달린 바지선 형태의 이 상륙주정은 선수가 스폰 모양으로 되어 있었고, 정면에 경사로Ramp를 가지고 있어 화물과 인력을 빨리 내릴 수 있었다. X 라이터는 길이 32.2m, 폭 6.3m, 배수량 135톤으로 500명을 운반할 수 있었다.



[그림 3] 1915년 12월 갈리폴리 해안가에 정박중인 X 라이터 상륙주정

영국은 X 라이터의 운용 경험을 살려 1920년대 중반부터 동력식 상륙주정 MLCMotor Landing Craft를 개발했다. 선수에 경사로를 지닌 MLC는 길이 약 12m, 흘수 1.4m, 배수량 20톤의 바지선 형태를 지녔고, 최고속도 5노트로 움직였다. MLC는 이후 등장한 여러 상륙주정의 설계에 영향을 주었다. 9척만 제작된 MLC는 제2차 세계대전에서 활약하고 모두 작전중에 손실되었다.

영국은 제2차 세계대전이 임박한 1938년부터 병력 수송을 위한 길이 12.6m, 폭 3m, 흘수 0.69m, 배수량 9톤으로 36명을 실어 나를 수 있는 강습 상륙주정 LCALanding Craft Assault을 개발했다. 전쟁이 발발하자 영국은 자원 부족으로 필요한 함정을 자국에서 생산할 수 없게 되자 미국에 생산을 위탁했다.



[그림 4] 영국이 1938년부터 병력 운반용으로 설계한 강습상륙주정 LCA

LCA의 작은 크기로 많은 병력을 운반하는데 어려움을 겪은 영국은 LCA보다 많은 병력을 실어 나를 수 있는 함정 개발을 미국에 의뢰했다. 미국은 보병 상륙주정 LCI(Landing Craft Infantry)를 개발했다. LCI는 길이 48.31m, 폭 7.09m, 흘수 1.8m, 만재배수량 389톤으로 병력 180명을 실을 수 있었다. LCI는 미국 내 9개 조선소에서 건조되었고, 미 해군에서도 운용했다. LCI는 영국과 미국 외에도 호주, 캐나다, 그리고 소련에도 공급되었다.

영국은 MCL을 대체하기 위해 16톤 중량의 장갑차량을 해안에 내릴 수 있는 길이 13.6m, 폭 4.3m, 흘수 1.22m, 배수량 35톤의 기계화 상륙주정 LCM(Landing Craft Mechanised)을 도입했다. LCM은 수송능력을 키운 개량형이 여러 번 개발되었다. 미 육군과 해군은 1959년부터 길이 22.5m, 폭 6.2m, 배수량 106.7톤의 LCM-8을 운용하고 있다.



[그림 5] 영국군의 브랜 캐리어 장갑차를 싣고 있는 LCM

LCM이 개발된 후에도 처칠 총리는 36톤급 전차 3대를 실을 수 있는 더 큰 상륙주정을 원했고, 그 결과 전차 상륙주정 LCTLanding Craft Tank가 만들어졌다. LCT는 1945년 전쟁이 끝날 때까지 길이 46m, 폭 8.8m, 흘수 0.91m, 배수량 378톤의 마크Mark-1부터 길이 69m, 폭 12m, 흘수 1.57m, 배수량 1,017톤의 마크-8까지 많은 개량형이 만들어졌다. LCT는 제2차 세계대전이 끝난 후에도 미 해군이 한국전쟁과 베트남전쟁까지 운용했다.

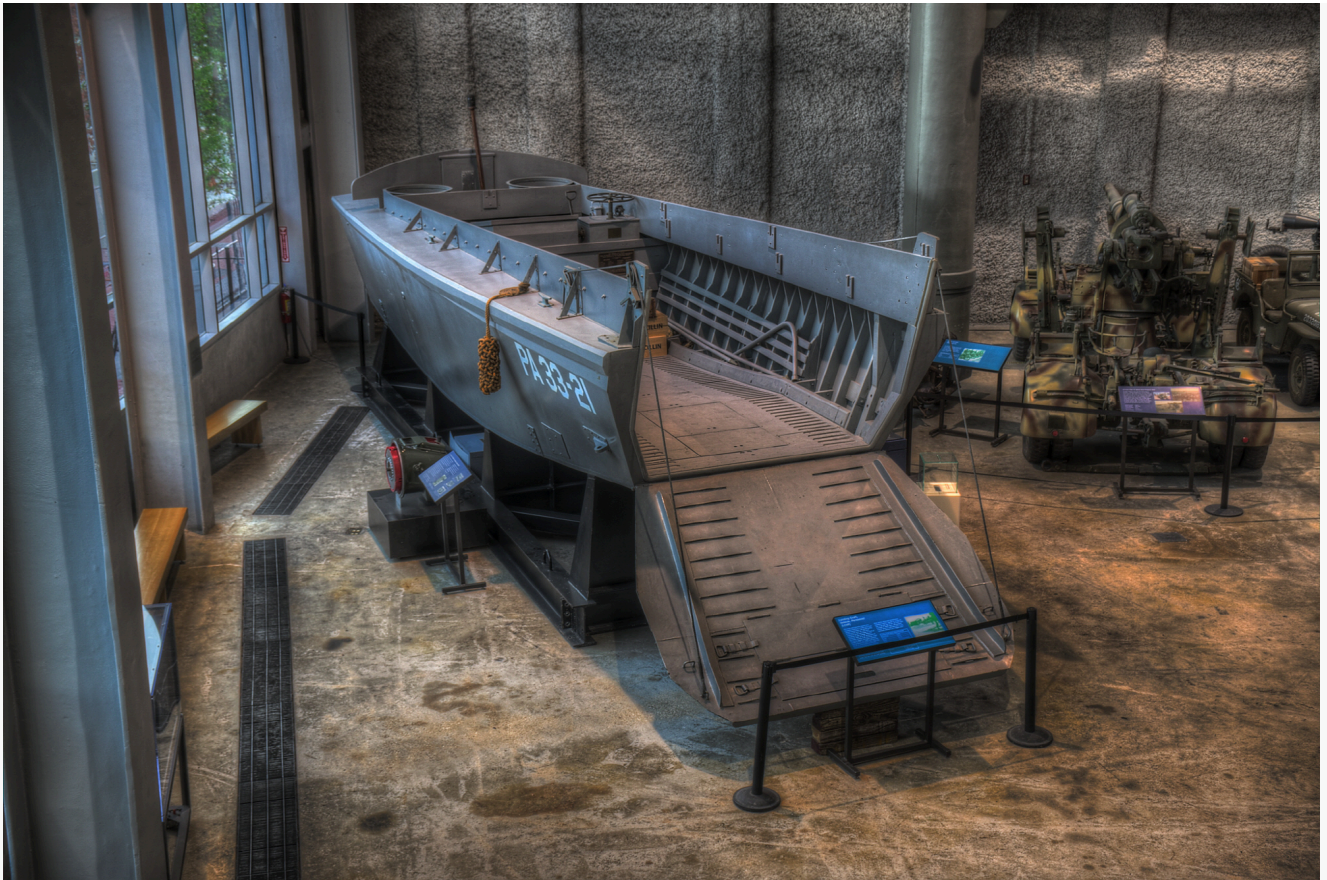
미국은 영국의 의뢰로 여러 상륙주정을 개발 및 건조했지만, 자체 설계 함정은 1940년대 초반에서야 보유했다. 미 해군은 1934년 발간된 상륙전을 위한 잠정 지침Tentative Manual for Landing Operations을 통해 상륙작전에 적합한 상륙주정의 개발 필요성을 확인했다. 미 해군은 1938년 5월에 낮은 수심에서도 항해가 가능한 앤드류 히긴스의 유레카Eureka 보트를 시험했다.

미 해군은 이 보트를 토대로 병력 운반을 위한 대형 병력 상륙주정 LCPLLanding Craft Personnel Large을 개발했다. LCPL은 길이 11m, 폭 3m, 흘수 1.06m, 만재배수량 9.8톤으로 병력 36명을 실어 나를 수 있었다.



[그림 6] LCPL에서 내려 과달카달로 상륙중인 미군

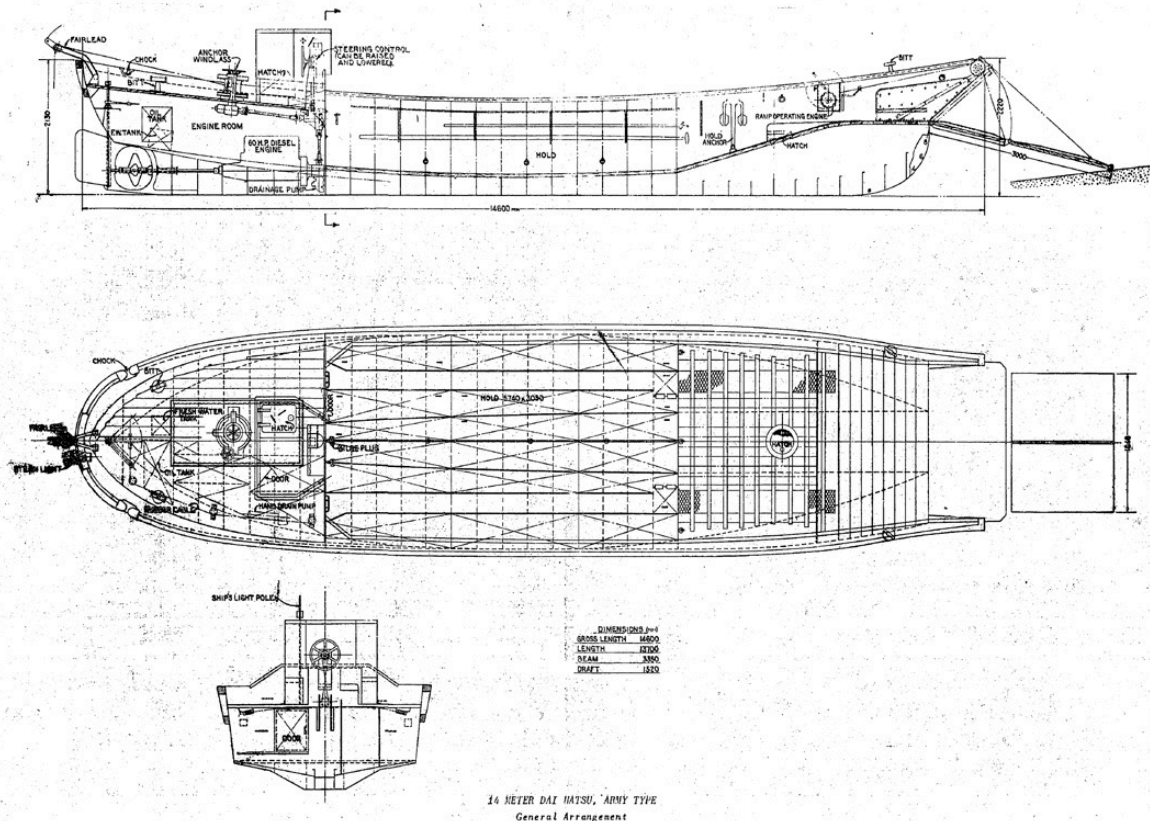
하지만, LCPL에 탑승한 해병대원들은 해안에 상륙하기 위해 선수에서 뛰어내리거나, 배 옆에서 바다로 뛰어내려야 했다. 이 문제를 해결하기 위해 선수에 경사로를 단 경사로 장착 인력 상륙주정 LCPRLanding Craft, Personnel, Ramped이라는 개량형이 개발되었다. 1942년부터는 병력과 인력 상륙을 위해 선수에 대형 경사로를 단 차량, 인력 상륙주정 LCVPLanding Craft, Vehicle, Personnel가 개발되었다. LCVP는 길이 11.05m, 폭 3.3m, 흘수 0.91m, 배수량 8.2톤으로 병력 36명을 실을 수 있었다.



[그림 7] 미국의 국립 제2차 세계대전 박물관에 전시중인 LCVP

영국과 미국 못지않게 상륙주정을 운용한 국가로 일본이 있다. 제1차 세계대전 후 본격 적으로 영토 팽창중 이던 일본은 미국보다 앞서 상륙주정을 개발하여 운용했다.

일본은 1937년부터 시작된 중·일전쟁에서 해안가 상륙을 위해 경사로를 갖춘 상륙주정을 개발하여 운용 하기 시작했다. 미국이나 영국과 다른 점은 일본 육군이 처음으로 개발했다는 점이다.



[그림 8] 1946년 발간된 미 해군 문서에 기술된 일본의 다이하추 상륙주정 설계

일본 육군이 개발한 상륙주정은 다이하추(Daihatsu)로 길이 14.3m, 폭 3m, 흘수 0.8m, 배수량 21톤의 제원을 가졌다. 선수에 경사로를 가진 다이하추는 병력 70명 또는 중량 7.4톤 95식 전차 1대를 실을 수 있었다. 다이하추는 평저선인 영국의 MCL과 달리 첨저선 형태로 항해 능력이 상대적으로 우수했다. 다이하추는 나중에 일본 해군도 운용했다.

일본 육군과 해군은 다이하추 외에도 경사로를 갖춘 길이 13m, 폭 2.93m, 흘수 0.7m, 배수량 8.5톤의 추하추(Chuhatsu), 길이 15m, 배수량 8톤의 모쿠 다이하추Moku Daihatsu, 길이 17.6m, 배수량 20톤의 토크 다이하추Toku Daihatsu 상륙주정과 경사로가 없는 길이 10.59m, 배수량 4.4톤의 쇼하추 Shohatsu 상륙주정을 개발하여 태평양 전쟁이 끝날 때까지 사용했다.

• 현대의 상륙주정들

현재도 제2차 세계대전 당시 개발된 평저선 형태의 상륙주정은 여러 국가에서 운용되고 있다. 전투함정이 아니고, 장거리 항해에 적합한 함정도 아니기 때문에 과거 설계가 현재도 유지되고 있는 셈이다. 달라진 점이라면, 과거 LCI, LCA, LCM 등 다양한 함종이 기존의 LCM과 다목적 상륙주정 LCULanding Craft Utility

라 불리는 함정으로 간소화된 것이다.

LCU는 여러 국가에서 다양한 함정들이 건조되어 운용되고 있다. 현재 독자적인 LCU를 개발한 국가로는 프랑스, 독일, 러시아, 인도, 네덜란드, 스웨덴, 스페인, 영국, 미국, 그리고 우리나라 등으로 조선산업이 발전된 나라는 거의 모두 자체적으로 개발하여 운용하고 있다. 우리 해군은 물개급 LCU를 운용하고 있는데, 군수지원정으로 분류하고 있다.

세계 많은 국가들의 LCU에 영향을 준 것은 미 해군의 LCU다. 미 해군은 현재 길이 35.06m, 경하배수량 183톤의 LCU-1466, 길이 41.07m, 경하배수량 175톤의 LCU-1610, 그리고 길이 41.07m, 경하배수량 203톤의 LCU-1627을 보유하고 있다. 각각 길이와 배수량이 다르지만 일반적으로 LCU-1610으로 합쳐서 부르고 있으며 총 32척을 보유하고 있다.

이들 LCU는 갑판형 상륙함 LHD와 헬리콥터 강습 상륙함 LHA에서 병력과 장비를 해안으로 수송하는 임무를 수행하고 있다. 이들 LCU는 모두 1950년대에 설계 및 건조되었다.



[그림 9] 많은 국가들의 LCU에 영향을 준 미 해군의 LCU-1610급 상륙주정

원래 상륙주정은 배수량이 500톤 이하지만, 일부 국가는 배수량이 1,000톤이 넘어가는 LCU를 보유하고 있다. 인도의 LCU Mk. IV는 길이 62.8m, 폭 11m, 만재배수량이 1,103톤에 이른다. 미 육군이 운용하는 러니미드Runnymede급으로 불리는 LCU-2000은 선체와 기관 등의 설비 및 법정 비품 외의 물품을 싣지 않은 상태의 경하배수량이 584톤이고, 만재배수량은 1,104톤에 이른다.



[그림 10] 만재배수량이 1,103톤에 이르는 인도 해군의 Mk. IV LCU

우리 해군의 물개급 LCU도 여기에 속한다. 물개급은 미 해군의 LCU-1610급을 바탕으로 건조되었으며, 현재는 오래 전에 건조된 경하배수량 235톤의 구형 물개급을 경하배수량 540톤의 신형 물개급으로 대체하고 있다. 2010년대 이후 도입된 신형 물개급은 길이 63.6m, 폭 10m, 흘수 1.9m, 만재배수량 940톤이다.

일부 LCU는 상륙주정들이 일반적으로 10노트(18.5km/h) 정도의 느린 속도를 가진 것과 달리 첨저선 형태의 선체를 채용하거나, 워터제트 추진기를 장착하는 등 개량을 통해 30노트(55.5km/h) 이상으로 빨리 달릴 수 있다.

대표적인 것으로 러시아 해군의 프로젝트 21820 듀공Dyugon급 LCU가 있다. 2011년부터 운용되기 시작한 듀공급 LCU는 길이 52m, 폭 11m, 만재배수량 345톤이며, 9,000마력 디젤엔진 2개를 사용하여 최고 속도 35노트(64.8km/h)를 낼 수 있다.



[그림 11] 고속항해중인 러시아 해군의 프로젝트 21820 듀공급 LCU

• 새로운 상륙주정

상륙주정은 전투함정이 아니기 때문에 각국 해군의 우선 투자순위에 오르지 못하는 못한다. 하지만, 노후한 상륙주정을 대체할 새로운 상륙 주정이 속속 개발되고 있다.

미 해군은 노후한 LCU를 대체하기 위해 2017년도부터 SC(X)R Surface Connector(X) Recapitalization 이라는 사업을 추진했다. 8개 업체가 경쟁한 끝에 미 해군은 2018년 3월 스윙트쉽스(Swiftships)를 사업자로 선정했다. 새로 도입될 LCU는 LCU-1700으로 불린다. LCU-1700은 길이 42.4m, 만재배수량 434.9톤으로 기존 LCU-1610보다 크며, 총 32척이 도입될 예정이다. LCU-1700은 M1A1 전차 2대 또는 전투병 350명을 실을 수 있다.



[그림 12] 미 해군의 LCU-1610을 대체할 스윙프트쉽스의 LCU-1700

미 해군이 기존 기술에서 크게 벗어나지 않은 수준에서 LCU를 대체한 데 비해 영국, 프랑스나 호주 등의 회사들은 개량된 상륙주정을 도입하거나 세계 시장에 제안하고 있다.

영국의 선박 설계회사 BMT 디펜스 서비스는 카이만Caiman급 고속 상륙주정FLCFast Landing Craft을 개발했다. 카이만급 FLC는 탑재 중량에 따라 카이 만-60, 카이만-90 그리고 카이만-200의 세 종류가 시장에 홍보되고 있다.



[그림 13] 삼동 선수 단동선 설계를 갖춘 영국 BMT의 카이만급 상륙주정

카이만-60과 카이만-90은 선수부의 바다에 닿는 부분이 삼동선 형태를 띤 삼동 선수 단동선Tri-Bow Monohull 설계로 조파 저항을 줄일 수 있도록 되어 있다. 카이만-60은 길이 25m, 폭 6.2m, 흘수 1.3m, 만재배수량 131톤, 탑재중량 60톤, 만재 최고속도 18노트다. 카이만-90은 길이 30m, 폭 6.2m, 흘수 1.3m, 만재배수량 203톤, 탑재중량 90톤, 만재 최고속도 22노트다. 전통적인 평저선형 설계인 카이만-200은 길이 76m, 만재배수량 1,140톤, 탑재중량 200톤, 만재 최고속도 17노트다.

미 육군이 1959년부터 운용하고 있는 LCM-8을 대체할 경량 기동지원선박 MSV(L) Maneuver Support Vessel(Light)도 BMT의 설계 지원을 받아 삼동 선수 단동선 설계를 채택했다. MSV(L)는 길이 30m이며 M1A2 전차 1대 또는 스트라이커 장갑차 2대, 또는 합동경전술 차량 JLTV 4대를 탑재하게 된다. 미 육군 계약 사령부는 2017년 9월에 비고르 쉽야드Vigor Shipyards를 사업자로 선정했다. 초도함은 2019년에 인도될 예정이며, 총 36척이 도입될 예정이다.

영국의 키네틱QinetiQ은 2006년 영국 국방성 연구 획득기구(RAO)와 체결한 계약을 통해 부분적 에어쿠션형 쌍동선 PASCATPartial Air Cushion-Supported Catamaran 혁신 솔루션 기술실증선ISDCInnovative Solution Demonstrator Craft를 개발했다.



[그림 14] 선수에 공기부양정 설계를 적용한 영국 키네틱의 PASCAT 상륙주정 시험선

PASCAT ISDC는 선수 밑부분에 공기부양정 설계를 적용하여 선체 저항을 줄여 고속 운항이 가능하게 설계되었다. PASCAT ISDC는 길이 30m, 폭 7.68m, 만재배수량 175톤, 탑재량 55톤으로 바이킹 전지형 차량 5대를 탑재할 수 있도록 설계되었다.

키네틱과 영국 국방성은 2007년부터 PASCAT ISDC에 대한 시험을 실시했고, 2013년부터는 본격적인 해상시험을 시작했다. 하지만, 아직 PASCAT의 양산 모델 설계 및 건조 계약은 이루어지지 않고 있다.

프랑스의 CNIM은 평저선 형태를 가진 강습 상륙주정 LCA, 빠른 속도를 위해 쌍동선 설계를 채택한 쌍동선형 상륙주정 L-CAT, 그리고 선미 접근형 상륙정 LCX를 개발했다. LCA는 선수와 선미 모두 경사로를 갖춘 평저선형 상륙주정이다. 고객 요구에 따라 선체 길이를 23~29m 사이에서 선택할 수 있다. 최대탑재량은 29m 모델의 경우 80톤으로, 현대의 무거워진 전차를 충분히 실어 나를 수 있다.

L-CAT은 물에 닿는 부분을 최소화하여 빠른 속도로 움직일 수 있도록 쌍동선으로 설계되었다. L-CAT은 유압식으로 갑판을 상하로 움직일 수 있다. 무거운 화물을 실어 흘수가 깊어질 경우 수면에 갑판이 닿는 것을 막기 위해 갑판을 상승시키고, 상륙함에서 선적하거나 해안에서 하역할 경우에는 갑판을 아래로 내린 후 경사로로 적재나 하역을 할 수 있다.

L-CAT은 이용 목적에 따라 함정과 해안 연결용 L-CAT 쉽-투-쇼어Ship-to-Shore와 해안간 수송용 L-CAT 쇼어-투-쇼어Shore-to-Shore의 두 가지 버전으로 나뉜다. L-CAT은 쌍동선 형태와 승강식 갑판을 유지하기 위해 양쪽 선체가 선수와 선미 윗부분에서 가로로 연결되기 때문에 탑재물의 높이 제한이 걸린다.



[그림 15] 프랑스 육군 AMX-10RC 장갑차를 하역중인 프랑스 해군 L-CAT 쉽-투-쇼어

L-CAT 쉽-투-쇼어는 길이 30m, 경하배수량 285톤이며, 최고 속도는 30노트다. VBL 장갑차 3대와 AMX-10 RC 장갑차 3대를 탑재할 수 있다. L-CAT은 프랑스 해군이 미스트랄급 상륙함에서 L-CAT 쉽-투-쇼어 6척을 운용하고 있다. 프랑스 해군은 EDA-R(Engin de débarquement amphibie rapide, 영어 Fast amphibious landing craft)로 명명하고 있다.

LCXLanding Craft X mission는 CNIM이 국제 해군력 전시회 유로나발Euronaval 2018에 처음 선보인 경사로가 선미에 위치한 선미 경사로 상륙주정이다. 선적과 하역을 할 때를 제외하고는 일반적인 선박처럼 파도를 극복할 수 있는 뾰족한 선수로 항해하기 때문에 평저선형 상륙주정보다 빠른 속도로 항해할 수 있다.



[그림 16] 프랑스 CNIM의 선미 경사로 상륙주정 LCX 아티스트 이미지

일반적인 상륙주정들이 선수에 짐을 싣고 조종실은 선미에 있어 화물 탑재 상태에 따라 전방 시야가 방해받을 수 있지만, 선미 경사로 상륙주정은 선적과 하역할 때를 제외하고는 시야가 방해받지 않는다.

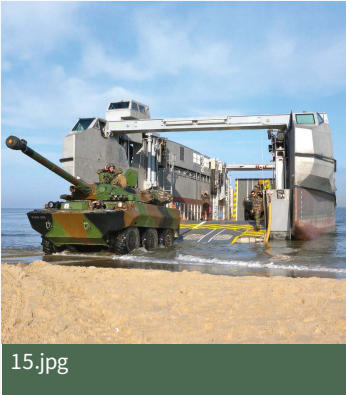
CNIM은 LCX를 상륙주정 외에도 대잠전(ASW) 지원, 지뢰소해 지원, 특수작전 지원 등에 사용할 수 있다고 홍보하고 있다. LCX는 길이 29.5m, 너비 6.4m, 최대탑재량 65톤, 만재시 최대속도 20노트의 제원을 가진다.

러시아의 젤레노돌스크Zelenodolsk 조선소는 2017년 모스크바에서 열린 아미Army-2017 군사기술전시회에 프로젝트 A223이라는 신형 상륙주정의 모형을 전시했다. 신형 상륙주정은 프랑스 CNIM의 LCX처럼 선미 경사로 상륙주정으로, 길이 35m, 폭 7m, 흘수 1m, 최고속도는 40노트로 알려졌다. 상륙주정은 병력 150명 또는 T-90 전차 최대 3대, 또는 BTR-82A 병력수송장갑차 최대 7대까지 실을 수 있다고 한다.

호주의 씨트랜스포트Seatransport도 민간용으로 개발한 SLVStern Landing Vessels이라는 이름을 가진 선미 경사로 상륙주정을 군사용으로 제안하고 있다.

이상으로 일반적인 선박 형태의 상륙주정에 대해서 알아보았다. 상륙주정은 우리 해군이 천왕봉급 상륙함에 사용하는 고속상륙주정 LCM, 그리고 물개급 군수 지원정으로 많이 사용되고 있는 함정이다. 제작과 건조에 큰 기술이 필요 없어 조선 산업이 크게 발전하지 않은 동남아시아나 중동 국가들도 건조할 수 있는 선박이기에 산업적으로 큰 가치를 가지지는 못한다. 하지만, 프랑스나 영국, 러시아 등의 신형 상륙주정처럼 새로운 기술을 접목시켜 기존보다 성능을 향상시키는 개발 노력은 눈여겨 볼 필요가 있다.

대표 이미지



목록

댓글 1 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순
김팔원승이 (112.175.xxx.xxx)
2019-06-17 13:55:20

잘 보고 갑니다.

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다	6	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	11	한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III				
2	해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술…	2	댓글	7	[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …	4	댓글	12	[최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X)
3	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美수출 위한 교두보로 현지법인 설립	8	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대중공업, 장애물개척전차 해군…				
4	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	9	[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …	1	댓글	14	[BEMIL 현장취재] 현존 최고 재래식 디젤 잠수함 '대왕'		
5	HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안	10	한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …	15	대한민국 해군 문무대왕함 국 250주년 기념 국제관				

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

1101 1099 1097 1095 1093 1091 1089 1087 1085 1083 1081 1079 1077 1075 1073 1071 1069 1067 1065 1063 1061 1059 1057 1055 1053 1051 1049 1047 1045 1043 1041 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1027 1025 1023 1021 1019 1017 1015 1013 1011 1009 1007 1005 1003 1001 999 997 995 993 991 989 987 985 983 981 979 977 975 973 971 969 967 965 963 961 959 957 955 953 951 949 947 945 943 941 939 937 935 933 931 929 927 925 923 921 919 917 915 913 911 909 907 905 903 901 899 897 895 893 891 889 887 885 883 881 879 877 875 873 871 869 867 865 863 861 859 857 855 853 851 849 847 845 843 841 839 837 835 833 831 829 827 825 823 821 819 817 815 813 811 809 807 805 803 801 799 797 795 793 791 789 787 785 783 781 779 777 775 773 771 769 767 765 763 761 759 757 755 753 751 749 747 745 743 741 739 737 735 733 731 729 727 725 723 721 719 717 715 713 711 709 707 705 703 701 699 697 695 693 691 689 687 685 683 681 679 677 675 673 671 669 667 665 663 661 659 657 655 653 651 649 647 645 643 641 639 637 635 633 631 629 627 625 623 621 619 617 615 613 611 609 607 605 603 601 599 597 595 593 591 589 587 585 583 581 579 577 575 573 571 569 567 565 563 561 559 557 555 553 551 549 547 545 543 541 539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 513 511 509 507 505 503 501 499 497 495 493 491 489 487 485 483 481 479 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453 451 449 447 445 443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 413 411 409 407 405 403 401 399 397 395 393 391 389 387 385 383 381 379 377 375 373 371 369 367 365 363 361 359 357 355 353 351 349 347 345 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1